

Інструкція до практичної роботи №14

Тема: Налаштування апаратних пристроїв і усунення неполадок

Мета роботи

- Навчитися розпізнавати та інтерпретувати коди помилок апаратних пристроїв
- Освоїти використання вбудованих засобів усунення неполадок Windows
- Навчитися використовувати безпечний режим для діагностики проблем
- Ознайомитися із засобами перевірки оперативної пам'яті та жорсткого диска
- Скласти алгоритм діагностики типової апаратної несправності

Теоретичні відомості

1. Коди помилок пристроїв у диспетчері пристроїв

Коли операційна система виявляє проблему з апаратним пристроєм, у Диспетчері пристроїв відображається код помилки (Code), який допомагає визначити характер несправності.

Код	Значення
Code 10	пристрій не вдалося запустити
Code 28	драйвери для пристрою не встановлені
Code 43	пристрій зупинено через повідомлення про апаратну помилку
Code 1	пристрій налаштовано неправильно

2. Засоби усунення неполадок Windows

Windows містить вбудовані майстри усунення неполадок (Troubleshooters) для типових проблем: мережа, звук, друк, живлення, оновлення. Вони автоматично діагностують і пропонують варіанти вирішення поширених проблем.

3. Безпечний режим для діагностики

Безпечний режим завантажує систему з мінімальним набором драйверів і служб, що дозволяє визначити, чи спричинена проблема сторонніми драйверами/програмами. Якщо проблема зникає в безпечному режимі — причина, найімовірніше, у драйвері або програмному забезпеченні, встановленому додатково.

4. Журнал подій для апаратних помилок

Переглядач подій (Event Viewer, eventvwr.msc) фіксує системні події, зокрема помилки апаратних пристроїв та драйверів, у журналі «Система» (System). Аналіз журналу допомагає встановити час виникнення та джерело несправності.

5. Тестування апаратного забезпечення

Засіб	Призначення
Windows Memory Diagnostic (mdsched.exe)	вбудована перевірка оперативної пам'яті на помилки
MemTest86	стороння утиліта поглибленої перевірки оперативної пам'яті із завантажувального носія
chkdsk	перевірка та виправлення помилок файлової системи й поверхні диска
CrystalDiskInfo	перегляд показників S.M.A.R.T. стану жорсткого диска/SSD

6. Оновлення прошивок (firmware) пристроїв

Прошивка (firmware) — це вбудоване програмне забезпечення пристрою (материнської плати, SSD, мережевого адаптера тощо). Оновлення прошивки може виправляти помилки сумісності та стабільності, однак процес пов'язаний із ризиком — переривання оновлення може вивести пристрій з ладу.

УВАГА: Під час оновлення прошивки заборонено вимикати живлення пристрою — це може призвести до його непрацездатності.

7. Алгоритм діагностики типових несправностей

- Немає зображення на моніторі — перевірити кабель, порт відеовиходу, спробувати інший монітор/кабель
- Немає звуку — перевірити гучність, обраний пристрій відтворення, драйвер аудіо
- Синій екран смерті (BSOD) — записати код зупинки, перевірити журнал подій, драйвери, оперативну пам'ять
- Комп'ютер не завантажується — перевірити POST-сигнали, підключення живлення, оперативну пам'ять

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер або віртуальна машина зі встановленою Windows 10
- Права адміністратора
- Доступ до журналу подій та диспетчера пристроїв

Хід роботи

Завдання 1. Аналіз кодів помилок у диспетчері пристроїв (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Диспетчер пристроїв (devmgmt.msc).

Крок 2. Перегляньте всі категорії пристроїв на наявність попереджувальних позначок.

Крок 3. Якщо є пристрій із помилкою, відкрийте його властивості та зафіксуйте код помилки.

Крок 4. За відсутності реальних помилок опишіть, як виглядав би код 28 та які кроки потрібні для його усунення.

Завдання 2. Запуск засобів усунення неполадок Windows (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Параметри → Оновлення та безпека → Усунення неполадок.

Крок 2. Запустіть засіб усунення неполадок для мережевого адаптера (або іншого доступного).

Крок 3. Дочекайтеся завершення діагностики та перегляньте результат.

Крок 4. Опишіть у звіті, які проблеми (за наявності) виявив та як вирішив засіб діагностики.

Завдання 3. Завантаження в безпечному режимі та діагностика (15 хв)

Крок 1. Перезавантажте комп'ютер у безпечному режимі (Параметри → Відновлення → Особливі варіанти завантаження).

Крок 2. Перегляньте перелік запущених служб і драйверів у безпечному режимі.

Крок 3. Порівняйте продуктивність та поведінку системи в безпечному режимі зі звичайним.

Крок 4. Поверніться до звичайного режиму завантаження.

Завдання 4. Перевірка оперативної пам'яті (Windows Memory Diagnostic) (15 хв)

Крок 1. Запустіть засіб перевірки пам'яті командою mdsched.exe.

Крок 2. Оберіть варіант «Перезавантажити зараз і перевірити наявність проблем».

Крок 3. Дочекайтеся завершення перевірки після перезавантаження.

Крок 4. Перегляньте результат перевірки в журналі подій (Windows Logs → System, джерело MemoryDiagnostics-Results).

Завдання 5. Перевірка диска на помилки (chkdsk) (10 хв)

Крок 1. Відкрийте командний рядок від імені адміністратора.

Крок 2. Виконайте команду chkdsk C: (без параметрів) для перегляду стану диска без виправлення.

Крок 3. Розгляньте параметри /f (виправлення помилок) та /r (пошук пошкоджених секторів), не виконуючи їх на робочому диску без потреби.

Крок 4. Занесіть до звіту отримані результати перевірки.

Завдання 6. Аналіз журналу подій System на предмет апаратних помилок (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Переглядач подій (eventvwr.msc) → Журнали Windows → Система.

Крок 2. Відфільтруйте події за рівнем «Помилка» та «Попередження».

Крок 3. Знайдіть події, пов'язані з драйверами чи апаратними пристроями (Source: Disk, kernel-power тощо).

Крок 4. Занесіть до звіту 2-3 знайдені події з описом.

Завдання 7. Складання алгоритму діагностики типової несправності (10 хв)

Крок 1. Оберіть одну з типових несправностей (немає зображення, немає звуку, комп'ютер не завантажується, BSOD).

Крок 2. Складіть покроковий алгоритм діагностики цієї несправності у вигляді блок-схеми або нумерованого списку.

Крок 3. Вкажіть, які інструменти (з вивчених у цій роботі) варто застосувати на кожному кроці.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть значення кодів помилок Code 10, Code 28 та Code 43
2. Складіть перелік вбудованих засобів усунення неполадок Windows
3. Поясніть, як безпечний режим допомагає у діагностиці проблем

Завдання Б (середній рівень)

1. Дослідіть параметри команди chkdsk (/f, /r, /x) та поясніть відмінності між ними
2. Порівняйте вбудований Windows Memory Diagnostic зі сторонньою утилітою MemTest86 за можливостями

3. Складіть покроковий алгоритм діагностики проблеми «комп'ютер не завантажується» з урахуванням POST-сигналів

Завдання В (високий рівень)

1. Проаналізуйте журнал подій System за останній тиждень (або з моменту встановлення ОС) та підготуйте звіт про виявлені апаратні попередження
2. Дослідіть коди зупинки (Stop Code) синього екрана смерті (BSOD) та їх типові причини
3. Підготуйте інструкцію з оновлення прошивки BIOS материнської плати з описом заходів безпеки

Контрольні питання

1. Що означають коди помилок Code 10, Code 28, Code 43 у диспетчері пристроїв?
2. Для чого призначені вбудовані засоби усунення неполадок Windows?
3. Як безпечний режим допомагає визначити причину проблеми?
4. Де зберігаються журнали апаратних помилок системи?
5. Яка команда запускає перевірку оперативної пам'яті Windows?
6. Що перевіряє команда chkdsk?
7. Що таке параметр /r команди chkdsk?
8. Що таке прошивка (firmware) пристрою?
9. Чому небезпечно переривати оновлення прошивки?
10. Які кроки включає алгоритм діагностики відсутності зображення на моніторі?
11. Що таке синій екран смерті (BSOD) і де шукати інформацію про його причину?
12. Яка стороння утиліта використовується для поглибленої перевірки оперативної пам'яті?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Результати аналізу кодів помилок у диспетчері пристроїв
3. Опис використання засобів усунення неполадок Windows
4. Спостереження при завантаженні в безпечному режимі
5. Результати перевірки оперативної пам'яті
6. Результати перевірки диска командою chkdsk

7. Результати аналізу журналу подій System
8. Складений алгоритм діагностики типової несправності
9. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
10. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
11. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, коректно проведена діагностика всіма засобами, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхневе розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Документація Microsoft щодо кодів помилок диспетчера пристроїв
2. Довідник Microsoft Docs щодо Windows Memory Diagnostic та chkdsk
3. Матеріали щодо аналізу журналу подій Windows
4. "Комп'ютерні мережі" — підручник з дисципліни

Додаток А. Глосарій термінів

- **Code 10/28/43** — стандартні коди помилок пристроїв у диспетчері пристроїв Windows
- **Troubleshooter** — вбудований майстер автоматичної діагностики та усунення типових проблем
- **BSOD** — Blue Screen of Death — синій екран критичної помилки системи
- **S.M.A.R.T.** — технологія самодіагностики стану жорсткого диска/SSD

- **Firmware (прошивка)** — вбудоване програмне забезпечення апаратного пристрою
- **chkdsk** — утиліта перевірки та виправлення помилок файлової системи й поверхні диска
- **Event Viewer** — переглядач журналів подій операційної системи Windows

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Значення кодів помилок апаратних пристроїв
- Принципи використання безпечного режиму для діагностики
- Способи перевірки оперативної пам'яті та жорсткого диска

Навчилися:

- Аналізувати коди помилок у диспетчері пристроїв та журналі подій
- Використовувати вбудовані засоби усунення неполадок Windows
- Складати алгоритми діагностики типових апаратних несправностей

Викладач: _____

Дата: _____